

Modul 319

Programmieren Grundlagen in C#



Variablen & Datentypen

Admin

- **Absenzenkontrolle**
- **Fragen** zum letzten Unterricht oder Aufgaben
- Sonstiges **Feedback**



Ziele der heutigen Lektion

- Datentyp an Variable zuweisen
- Konventionen für Variablennamen
- Wichtige Datentypen
- Visualisieren von Programmablaufplänen (PAP)

Variablen deklarieren

```
int number = 18;
```

Mehrere Variablen gleichzeitig

```
int a = 5, b = 3, c = 2;
```

lowerCamelCase



Erlaubt



Nicht erlaubt

number

Number

firstName

first-name

speedInPercent

speedin%

Wichtigste Datentypen

Typ	C#	Beispiel
Zeichenkette	<code>string</code>	"Hallo"
Ganzzahl	<code>int</code>	-5, 0, 54
Kommazahl	<code>decimal</code>	7.6543m
Wahrheitswert	<code>bool</code>	true, false

Datentyp ausgeben

```
int age = 16;  
Console.WriteLine(age.GetType());    // System.Int32
```

Input & Output

```
Console.WriteLine("Wie heisst du?: ");  
string name = Console.ReadLine();
```

Konvertieren (implizit)

```
Console.Write("Wie alt bist du? ");  
string age = Console.ReadLine();  
int ageNumber = int.Parse(age);
```

Konvertieren (explizit)

```
Console.Write("Wie alt bist du? ");  
string age = Console.ReadLine();  
int ageNumber = Convert.ToInt32(age);
```

Cast

```
int zahl = (int)(8.5 / 2.23);
```

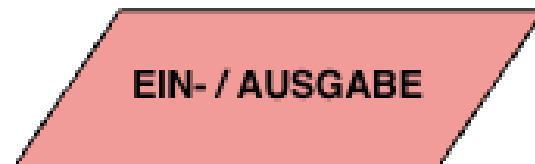
Programmablaufpläne PAP



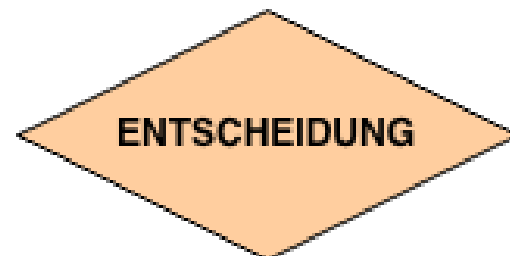
Start- und Ende des
Programms



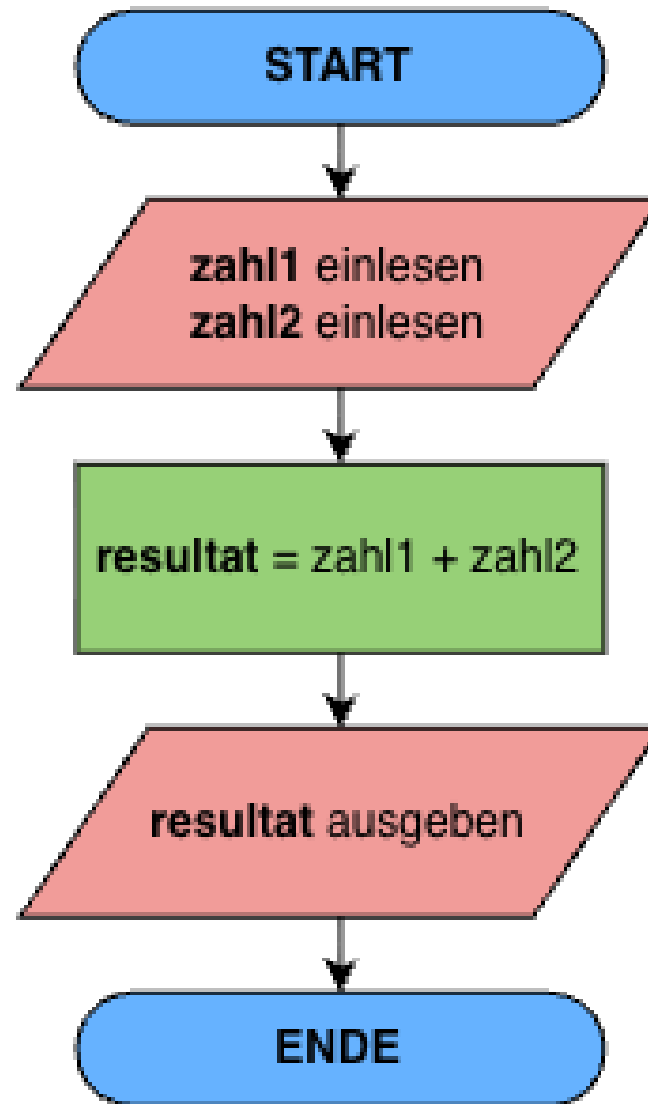
z.B. Variablen initialisieren
($x = 1$) oder
Rechenoperation ($x + y = 5$)



Input durch den Benutzer
oder Output in der Konsole



Entscheidung, z.B. $x > 5$



Übungen



Löse Aufgabe 1 bis 5

Abschluss & Ausblick 🏁

Rechnen, Operatoren, weitere Übungen und
Prüfungsstoff festlegen